

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ**



**TIỂU LUẬN HỌC PHẦN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG IOT**

**ĐỀ TÀI:**

**HỆ THỐNG GHI NHẬT KÝ MÔI TRƯỜNG VỚI ESP32**

**GHI CHÚ: LƯU DỮ LIỆU NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM VÀO THẺ SD, PHÂN TÍCH  
QUA WEB**

Ngày 10 tháng 04 năm 2026

## 1. DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

- IoT: Internet of Thing
- ESP32: Bộ vi điều khiển tích hợp WiFi
- SD: Secure Digital
- HTTP: HyperText Transfer Protocol
- CSV: Comma-Separated Values
- DHT22: Mã hiệu kỹ thuật của dòng cảm biến nhiệt độ và độ ẩm kỹ thuật số (Digital Humidity and Temperature)

## 2. MỤC LỤC

|                                                |   |
|------------------------------------------------|---|
| 1. DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT.....                   | 1 |
| 2. MỤC LỤC .....                               | 1 |
| 3. PHẦN MỞ ĐẦU .....                           | 1 |
| 4. PHẦN NỘI DUNG.....                          | 2 |
| CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT .....                | 2 |
| 1.1 Tổng quan về Internet of Things (IoT)..... | 2 |
| 1.2 Vi điều khiển ESP32.....                   | 2 |
| 1.3 Cảm biến DHT22.....                        | 2 |
| 1.4 Thẻ nhớ microSD .....                      | 3 |
| 1.5 Nền tảng ThingSpeak.....                   | 4 |
| CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....               | 4 |
| 2.1. Yêu cầu hệ thống .....                    | 4 |
| 2.2. Sơ đồ khối hệ thống.....                  | 5 |
| CHƯƠNG 3: MÔ PHỎNG BẰNG WOKWI .....            | 5 |
| 3.1. Giới thiệu công cụ Wokwi.....             | 5 |
| 3.2. Các linh kiện mô phỏng .....              | 5 |
| 3.3. Sơ đồ mô phỏng .....                      | 5 |
| 3.4. Nguyên lý hoạt động mô phỏng .....        | 6 |
| 3.5. Quy trình hoạt động của hệ thống.....     | 6 |
| CHƯƠNG 4: LƯU DỮ LIỆU VÀ PHÂN TÍCH.....        | 7 |
| 4.1 Lưu dữ liệu vào thẻ nhớ microSD .....      | 7 |
| 4.2 Vai trò của việc lưu trữ bằng thẻ SD.....  | 7 |

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.3 Phân tích dữ liệu qua nền tảng ThingSpeak .....               | 8         |
| 4.4 Ý nghĩa của việc phân tích qua web .....                      | 8         |
| 4.5 Kết hợp giữa lưu trữ cục bộ và trực tuyến.....                | 8         |
| 4.6 Tình huống vận hành minh họa.....                             | 9         |
| <b>5. PHẦN KẾT LUẬN/ NHẬN XÉT/ ĐÁNH GIÁ/ KIẾN NGHỊ HỆ THỐNG .</b> | <b>10</b> |
| 5.1 Ưu điểm của hệ thống .....                                    | 10        |
| 5.2 Hạn chế của hệ thống .....                                    | 10        |
| 5.3 Khả năng ứng dụng và mở rộng .....                            | 10        |
| 5.4 Giới hạn của mô phỏng .....                                   | 10        |
| 5.5 Phần kết luận: .....                                          | 11        |
| 5.6 Kiến nghị.....                                                | 11        |
| <b>6. TÀI LIỆU THAM KHẢO .....</b>                                | <b>11</b> |

### 3. PHẦN MỞ ĐẦU

- Trong thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ, IoT(Internet of Things) đang ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Một trong những ứng dụng quan trọng của IoT là giám sát và thu thập dữ liệu môi trường như nhiệt độ, độ ẩm nhằm phục vụ cho sinh hoạt, sản xuất và nghiên cứu. Việc theo dõi các thông số môi trường có ý nghĩa quan trọng trong nhiều lĩnh vực như nhà ở, phòng máy, kho hàng, nhà kính nông nghiệp,... Tuy nhiên việc đo đạc thủ công thường không liên tục và khó lưu trữ dữ liệu theo thời gian. Do đó, việc xây dựng một hệ thống tự động ghi nhận và lưu trữ dữ liệu môi trường là cần thiết.
- Trong đề tài này, hệ thống ghi nhật ký môi trường sử dụng vi điều khiển ESP32 được đề xuất nhằm thu thập dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm từ cảm biến, lưu trữ dữ liệu vào thẻ nhớ microSD và đồng thời gửi dữ liệu lên nền tảng trực tuyến để theo dõi và phân tích.
- Mục tiêu của đề tài là xây dựng một mô hình hệ thống IoT có khả năng đo, lưu trữ và hiển thị dữ liệu môi trường một cách trực quan. Bên cạnh đó, đề tài sử dụng công cụ Wokwi để mô phỏng hệ thống, giúp minh họa hoạt động mà không cần triển khai phần cứng thực tế.
- Phạm vi của đề tài tập trung vào việc nghiên cứu lý thuyết, thiết kế hệ thống và mô phỏng
- Ý nghĩa và ứng dụng thực tiễn của đề tài:
  - Đề tài: “ Hệ thống ghi nhật ký môi trường với ESP32” không chỉ mang ý nghĩa nghiên cứu lý thuyết mà còn có giá trị thực tiễn cao trong nhiều lĩnh vực của đời sống và sản xuất.

- Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, hệ thống có thể được sử dụng để giám sát phòng máy, phòng server hoặc phòng thí nghiệm, nơi nhiệt độ và độ ẩm ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất hoạt động và tuổi thọ của thiết bị điện tử.
- Trong lĩnh vực kho vận và bảo quản hàng hóa, hệ thống hỗ trợ theo dõi điều kiện môi trường của kho chứa giấy tờ, linh kiện điện tử, thực phẩm khô hoặc dược phẩm, từ đó giúp hạn chế hư hỏng do điều kiện nhiệt độ và độ ẩm không phù hợp.
- Trong nông nghiệp thông minh, hệ thống có thể được triển khai trong nhà kính để giám sát điều kiện môi trường phục vụ cho quá trình sinh trưởng của cây trồng, giúp người dùng đưa ra biện pháp điều chỉnh tưới tiêu và thông gió hợp lý.
- Ngoài ra, hệ thống còn có thể ứng dụng trong môi trường sống như phòng ngủ, phòng làm việc hoặc khu vực nuôi thú cưng nhằm đảm bảo sự thoải mái và an toàn cho người sử dụng.

## **4. PHẦN NỘI DUNG**

### **CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT**

#### **1.1 Tổng quan về Internet of Things (IoT)**

- Internet of Things (IoT) là mô hình kết nối các thiết bị vật lý với Internet, cho phép thu thập và trao đổi dữ liệu. Các thiết bị IoT có thể bao gồm cảm biến, bộ điều khiển và các thiết bị thông minh khác. IoT được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như nhà thông minh, nông nghiệp thông minh, y tế và công nghiệp.

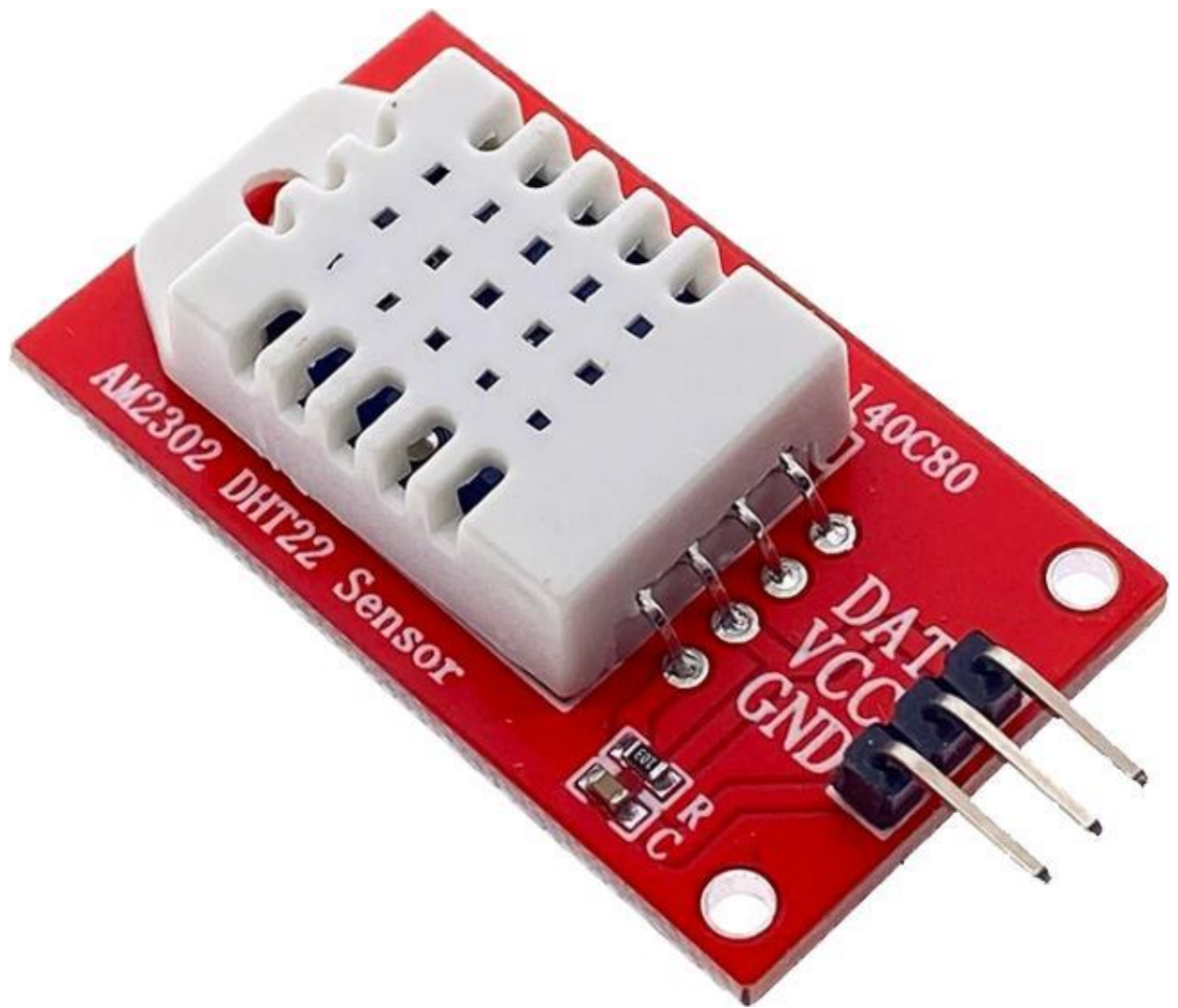
#### **1.2 Vi điều khiển ESP32**

- ESP32 là một vi điều khiển phổ biến trong các ứng dụng IoT, được tích hợp sẵn WiFi và Bluetooth [1]. Thiết bị này có khả năng xử lý mạnh mẽ, tiêu thụ điện năng thấp và dễ dàng lập trình. ESP32 thường được sử dụng để thu thập dữ liệu từ cảm biến và truyền dữ liệu lên Internet.

#### **1.3 Cảm biến DHT22**

- DHT22 là cảm biến dùng để đo nhiệt độ và độ ẩm môi trường[3]. Cảm biến này có độ chính xác cao hơn so với DHT11 và thường được sử dụng trong

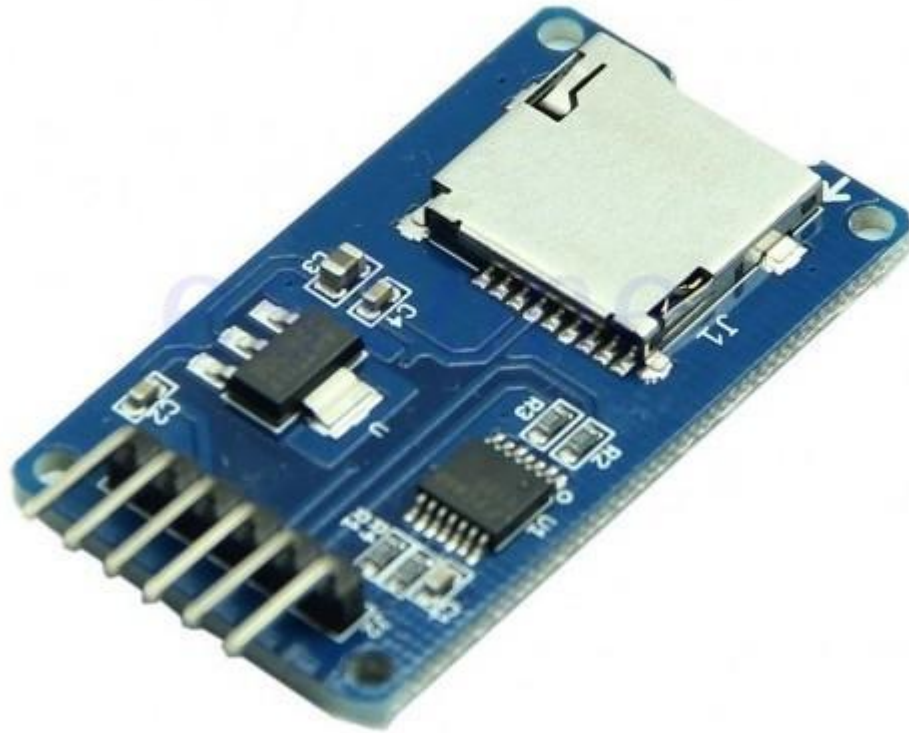
các hệ thống giám sát môi trường. DHT22 truyền dữ liệu về vi điều khiển thông qua một chân dữ liệu duy nhất.



Hình ảnh 1.1. Cảm biến DHT22 sử dụng trong hệ thống

#### 1.4 Thẻ nhớ microSD

- Thẻ nhớ microSD là thiết bị lưu trữ dữ liệu nhỏ gọn, được sử dụng để lưu trữ dữ liệu cục bộ trong hệ thống. Trong đề tài này, thẻ nhớ được sử dụng để ghi lại dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm theo thời gian, giúp lưu trữ lịch sử đo đạc.



Hình ảnh 1.2. Module thẻ nhớ microSD dùng để lưu dữ liệu

### 1.5 Nền tảng ThingSpeak

- ThingSpeak là một nền tảng IoT cho phép thu thập, lưu trữ và trực quan hóa dữ liệu từ các thiết bị[2]. Dữ liệu được hiển thị dưới dạng biểu đồ theo thời gian, giúp người dùng dễ dàng theo dõi và phân tích các thông số môi trường.

## CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

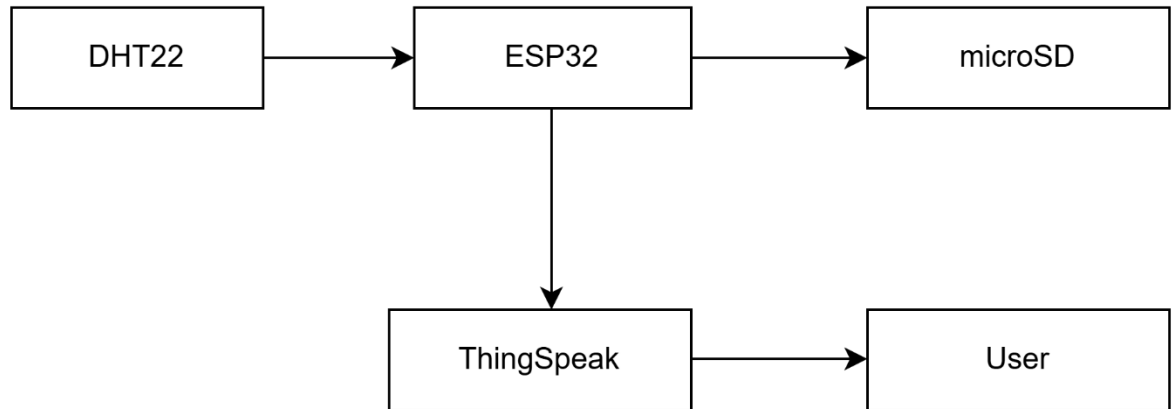
### 2.1. Yêu cầu hệ thống

Hệ thống được thiết kế nhằm đáp ứng các yêu cầu sau:

- Đo nhiệt độ môi trường
- Đo độ ẩm môi trường
- Lưu trữ dữ liệu đo được vào thẻ nhớ microSD theo thời gian
- Gửi dữ liệu lên nền tảng trực tuyến để theo dõi và phân tích
- Cho phép người dùng truy cập và xem dữ liệu từ xa

## 2.2. Sơ đồ khối hệ thống

- Hệ thống bao gồm các thành phần chính: Cảm biến DHT22, vi điều khiển ESP32, thẻ nhớ microSD và nền tảng ThingSpeak. Dữ liệu được thu thập từ cảm biến, xử lý bởi ESP32, sau đó được lưu vào thẻ SD và đồng thời gửi lên Internet để hiển thị.



Hình ảnh 2.1: Sơ đồ khối hệ thống giám sát môi trường sử dụng ESP32

## CHƯƠNG 3: MÔ PHỎNG BẰNG WOKWI

### 3.1. Giới thiệu công cụ Wokwi

- Wokwi là nền tảng mô phỏng mạch điện tử trực tuyến, hỗ trợ nhiều loại vi điều khiển và cảm biến phổ biến như Arduino, ESP32, DHT22, OLED, microSD,... Công cụ này giúp người dùng mô phỏng hệ thống mà không cần triển khai phần cứng thực tế

### 3.2. Các linh kiện mô phỏng

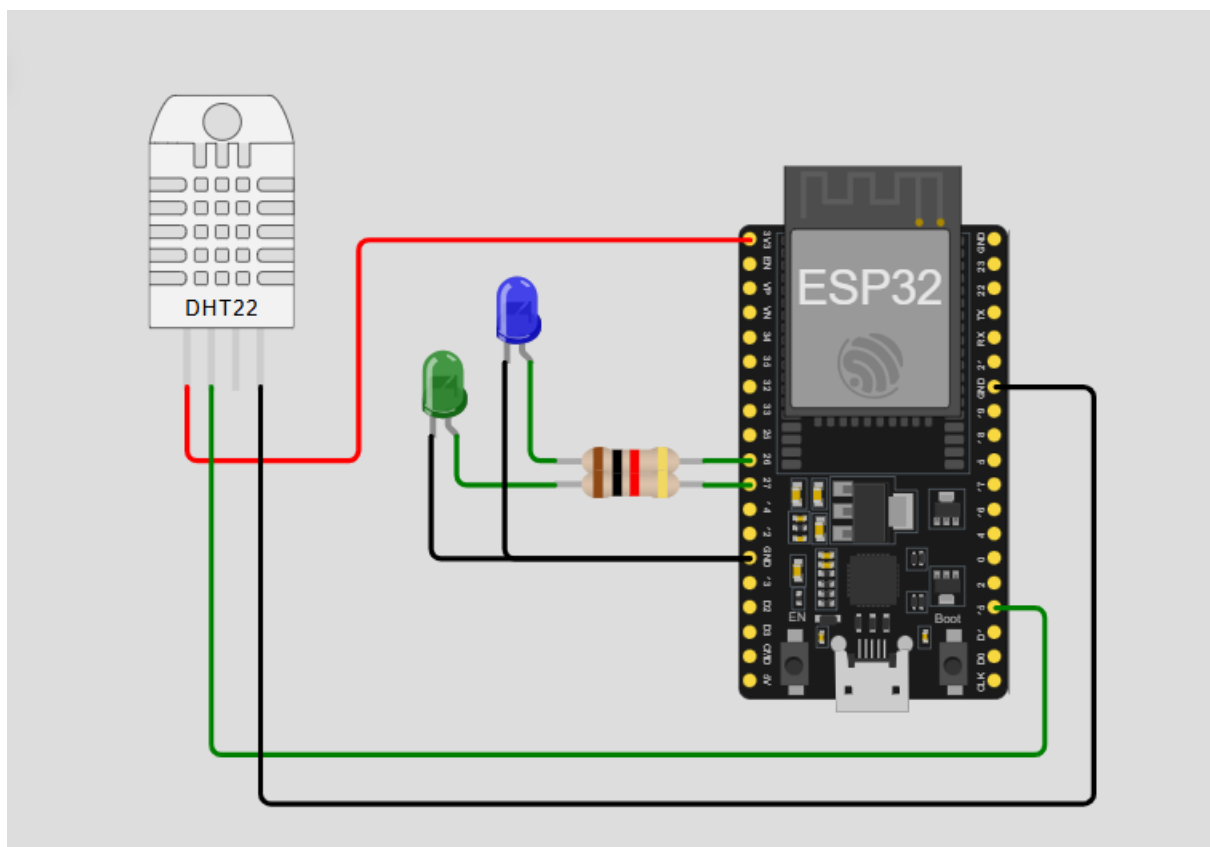
- Trong đề tài này, hệ thống được mô phỏng bằng các linh kiện sau:

- ESP32, DHT22, các dây kết nối

### 3.3. Sơ đồ mô phỏng

Hệ thống được mô phỏng bằng wokwi với cảm biến DHT22 kết nối trực tiếp tới ESP32. Cảm biến có nhiệm vụ đo nhiệt độ và độ ẩm môi trường, sau đó truyền dữ liệu về bộ điều khiển để xử lý





Hình ảnh 3.1. Hình mô phỏng hệ thống trên wokwi

### 3.4. Nguyên lý hoạt động mô phỏng

- Cảm biến DHT22 thực hiện việc đo các thông số môi trường. Dữ liệu thu được truyền về ESP32 thông qua chân tín hiệu. ESP32 sẽ xử lý dữ liệu, đồng thời lưu vào thẻ SD và gửi lên nền tảng ThingSpeak để hiển thị cho người dùng.

### 3.5. Quy trình hoạt động của hệ thống

- Quy trình hoạt động của hệ thống được thực hiện theo các bước sau:
  - Bước 1: Cảm biến DHT22 đo giá trị nhiệt độ và độ ẩm của môi trường
  - Bước 2: Dữ liệu được truyền về ESP32 thông qua chân tín hiệu
  - Bước 3: ESP32 xử lý và định dạng dữ liệu theo cấu trúc lưu trữ
  - Bước 4: Dữ liệu được ghi vào thẻ nhớ microSD dưới dạng nhật ký theo thời gian
  - Bước 5: Đồng thời, ESP32 gửi dữ liệu lên nền tảng ThingSpeak thông qua kết nối WiFi
  - Bước 6: Người dùng truy cập giao diện web để theo dõi và phân tích dữ liệu

## CHƯƠNG 4: LƯU DỮ LIỆU VÀ PHÂN TÍCH

### 4.1 Lưu dữ liệu vào thẻ nhớ microSD

- Một trong những yêu cầu quan trọng của đề tài là khả năng lưu trữ dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm theo thời gian. Để thực hiện điều này, hệ thống sử dụng thẻ nhớ microSD làm bộ nhớ lưu trữ cục bộ
- Sau khi cảm biến DHT22 đo được nhiệt độ và độ ẩm, dữ liệu sẽ được truyền về ESP32 để xử lý. ESP32 sau đó ghi dữ liệu vào thẻ nhớ microSD dưới dạng nhật ký(datalog)
- Mỗi bản ghi sẽ bao gồm:
  - Thời gian đo
  - Giá trị nhiệt độ
  - Giá trị độ ẩm
- Việc lưu trữ dữ liệu theo dạng nhật ký giúp người dùng có thể xem lại lịch sử thay đổi của môi trường tại từng thời điểm
- Ví dụ dữ liệu lưu trữ:

| Thời gian | Nhiệt độ(°C) | Độ ẩm(%) |
|-----------|--------------|----------|
| 08:00     | 29.5         | 75       |
| 08:05     | 29.8         | 74       |
| 08:10     | 30.1         | 73       |
| 08:15     | 30.3         | 72       |
| 08:20     | 30.5         | 71       |

- Dữ liệu có thể được lưu theo dạng bảng hoặc file văn bản nhằm thuận tiện cho việc kiểm tra và phân tích sau này

### 4.2 Vai trò của việc lưu trữ bằng thẻ SD

- Việc sử dụng thẻ nhớ microSD mang lại nhiều lợi ích cho hệ thống
  - Thứ nhất, dữ liệu được lưu trữ cục bộ ngay trên thiết bị, giúp hệ thống vẫn có thể ghi nhận dữ liệu ngay cả khi mất kết nối Internet
  - Thứ hai, dữ liệu lịch sử có thể được sử dụng để phục vụ cho việc thống kê, phân tích xu hướng và đánh giá sự thay đổi của môi trường trong khoảng thời gian dài.
  - Thứ ba, việc lưu dữ liệu theo thời gian giúp hệ thống trở thành một thiết bị ghi nhật ký môi trường thực thụ, đúng với mục tiêu của đề tài

- Ngoài ra dữ liệu lưu trên thẻ SD còn có thể được trích xuất để phục vụ cho các mục đích nghiên cứu, báo cáo hoặc so sánh.

#### **4.3 Phân tích dữ liệu qua nền tảng ThingSpeak**

- Bên cạnh việc lưu dữ liệu cục bộ, hệ thống còn sử dụng nền tảng ThingSpeak để giám sát và phân tích dữ liệu từ xa
- ThingSpeak là một nền tảng IoT cho phép nhận dữ liệu từ thiết bị và hiển thị dưới dạng biểu đồ trực quan
- Trong đề tài này, dữ liệu được tổ chức như sau:
  - Field 1: Temperature
  - Field 2: Humidity
- Sau khi ESP32 gửi dữ liệu lên Internet, ThingSpeak sẽ tiếp nhận và lưu trữ trên nền tảng đám mây (cloud).
- Người dùng có thể truy cập thông qua trình duyệt web để xem:
  - Nhiệt độ hiện tại
  - Độ ẩm hiện tại
  - Dữ liệu lịch sử
  - Biểu đồ thay đổi theo thời gian

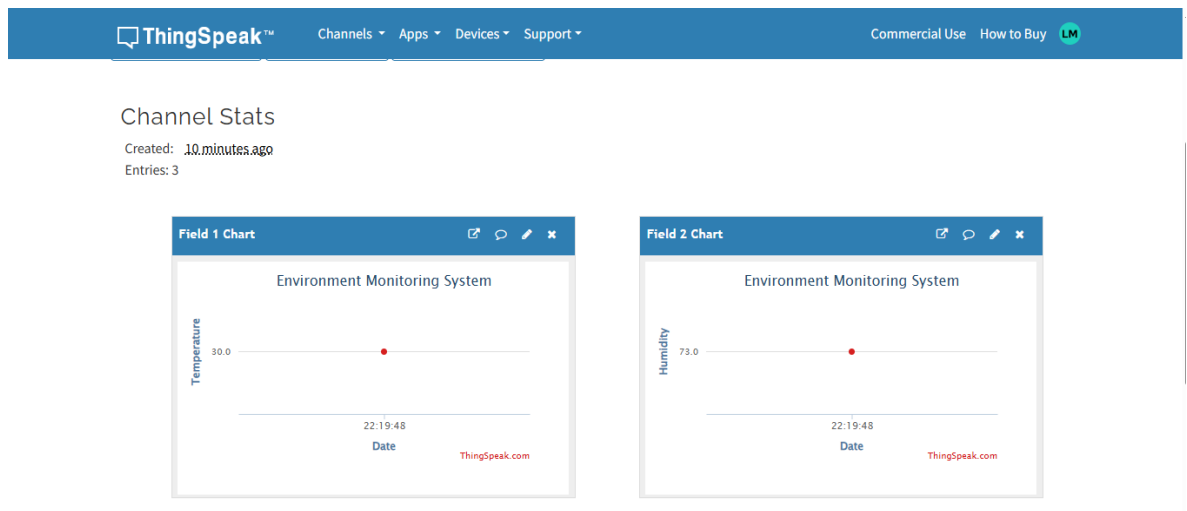
#### **4.4 Ý nghĩa của việc phân tích qua web**

- Việc phân tích dữ liệu qua web giúp người dùng dễ dàng theo dõi tình trạng môi trường mà không cần có mặt trực tiếp tại vị trí lắp đặt thiết bị.
- Biểu đồ trực quan cho phép quan sát xu hướng tăng hoặc giảm của nhiệt độ và độ ẩm theo thời gian
- Điều này rất hữu ích trong các ứng dụng như:
  - Giám sát phòng máy, giám sát kho hàng, giám sát nhà kính nông nghiệp, giám sát môi trường sống

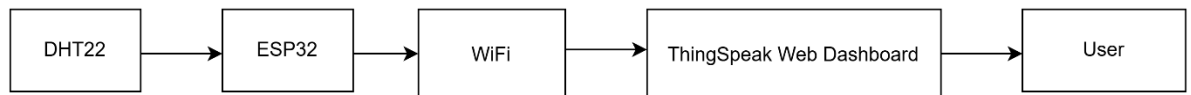
#### **4.5 Kết hợp giữa lưu trữ cục bộ và trực tuyến**

- Hệ thống kết hợp cả 2 phương thức lưu trữ:
  - Lưu cục bộ bằng thẻ SD
  - Lưu trực tuyến bằng ThingSpeak
- Sự kết hợp này giúp tăng tính ổn định và độ tin cậy của hệ thống
- Trong trường hợp mất mạng, dữ liệu vẫn được lưu vào thẻ SD

- Khi có mạng, dữ liệu được đồng bộ lên nền tảng web để người dùng có thể theo dõi từ xa



Hình ảnh 4.1. Biểu đồ giám sát nhiệt độ và độ ẩm trên ThingSpeak



Hình ảnh 4.2. Luồng truyền và hiển thị dữ liệu qua web

- Sơ đồ trên thể hiện luồng truyền dữ liệu từ cảm biến DHT22 đến người dùng thông qua nền tảng web. Dữ liệu môi trường được cảm biến thu thập, truyền về ESP32 để xử lý, sau đó gửi qua kết nối lên WiFi lên ThingSpeak. Người dùng có thể truy cập giao diện web để theo dõi và phân tích dữ liệu theo thời gian thực.

#### 4.6 Tình huống vận hành minh họa

- Giả sử hệ thống được lắp đặt trong một phòng máy tính của doanh nghiệp
- Cứ mỗi 5 phút, cảm biến DHT22 sẽ thực hiện đo nhiệt độ và độ ẩm của phòng.
- Dữ liệu sau khi đo được sẽ được ESP32 ghi vào thẻ nhớ microSD để lưu trữ lịch sử
- Đồng thời, dữ liệu cũng được truyền lên ThingSpeak để hiển thị theo thời gian thực.
- Khi nhiệt độ tăng cao bất thường, người quản lý có thể phát hiện thông qua biểu đồ trên web và kịp thời kiểm tra hệ thống điều hòa hoặc thông gió.
- Nhờ đó, hệ thống giúp giảm thiểu nguy cơ quá nhiệt gây ảnh hưởng đến thiết bị

## **5. PHẦN KẾT LUẬN/ NHẬN XÉT/ ĐÁNH GIÁ/ KIẾN NGHỊ HỆ THỐNG**

### **5.1 Ưu điểm của hệ thống**

- Hệ thống sử dụng ESP32 có khả năng kết nối WiFi tích hợp, giúp việc truyền dữ liệu lên nền tảng web trở nên thuận tiện và nhanh chóng.
- Cảm biến DHT22 có khả năng đo nhiệt độ và độ ẩm với độ chính xác tương đối cao, phù hợp cho các bài toán giám sát môi trường.
- Việc kết hợp lưu trữ dữ liệu cục bộ bằng thẻ nhớ microSD và hiển thị dữ liệu trực tuyến qua ThingSpeak giúp hệ thống có tính ổn định cao, hạn chế mất dữ liệu khi xảy ra sự cố mạng.
- Ngoài ra, việc sử dụng Wokwi để mô phỏng giúp dễ dàng kiểm tra sơ đồ kết nối và nguyên lý hoạt động trước khi triển khai thực tế.

### **5.2 Hạn chế của hệ thống**

- Hệ thống hiện tại chủ yếu dừng ở mức mô phỏng và trình bày lý thuyết, chưa được triển khai trên phần cứng thực tế.
- Số lượng cảm biến còn hạn chế, hiện mới chỉ tập trung vào nhiệt độ và độ ẩm.

### **5.3 Khả năng ứng dụng và mở rộng**

- Hệ thống có thể được ứng dụng trong giám sát phòng máy, kho hàng, nhà kính nông nghiệp hoặc môi trường sống.
- Trong tương lai có thể mở rộng bằng cách bổ sung thêm các cảm biến khác như cảm biến ánh sáng, cảm biến khí gas, cảm biến mưa và tích hợp chức năng cảnh báo qua Telegram, Blynk hay là ThingSpeak.
- Trong trường hợp cần mở rộng thêm các thông số môi trường khác mà chưa có cảm biến tương ứng trên Wokwi, hệ thống có thể sử dụng dữ liệu giả lập (random) để phục vụ cho việc mô phỏng và phân tích.

### **5.4 Giới hạn của mô phỏng**

- Mặc dù Wokwi hỗ trợ mô phỏng khá tốt sơ đồ kết nối và nguyên lý hoạt động của hệ thống, tuy nhiên mô phỏng vẫn chưa phản ánh đầy đủ các điều kiện thực tế như nhiễu tín hiệu, sai số cảm biến, độ ổn định của kết nối mạng và tốc độ truy xuất thẻ nhớ.
- Do đó, khi triển khai trên phần cứng thực tế, hệ thống cần được kiểm tra và hiệu chỉnh thêm để đảm bảo độ chính xác và độ ổn định.

### 5.5 Phần kết luận:

- Đề tài “Hệ thống ghi nhật ký môi trường với ESP32” đã xây dựng được mô hình giám sát và ghi nhận dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm theo đúng yêu cầu đã đặt ra.
- Hệ thống sử dụng cảm biến DHT22 để thu thập dữ liệu môi trường, ESP32 để xử lý, lưu dữ liệu vào thẻ nhớ microSD và đồng thời gửi dữ liệu lên nền tảng ThingSpeak để theo dõi từ xa
- Thông qua mô phỏng trên Wokwi và giao diện hiển thị trên ThingSpeak, đề tài đã minh họa rõ nguyên lý hoạt động của hệ thống.
- Đề tài có tính ứng dụng thực tiễn cao và có thể mở rộng trong tương lai.

### 5.6 Kiến nghị

- Trong tương lai, hệ thống nên triển khai trên phần cứng thực tế để kiểm tra độ chính xác của cảm biến và khả năng vận hành trong thời gian dài.
- Nên bổ sung chức năng cảnh báo tự động khi nhiệt độ hoặc độ ẩm vượt ngưỡng cho phép.
- Có thể phát triển thêm giao diện web dashboard hoặc ứng dụng di động để tăng khả năng theo dõi và điều khiển từ xa.

## 6. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Espressif Systems (2026). *ESP32 Technical Reference Manual, Version 5.7*.  
[https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32\\_technical\\_reference\\_manual\\_en.pdf](https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_technical_reference_manual_en.pdf). Truy cập ngày 10/04/2026.
- [2] MathWorks (2026). *ThingSpeak for IoT Projects*.  
<https://thingspeak.mathworks.com/>. Truy cập ngày 10/04/2026.
- [3] Wokwi Documentation (2026). *Welcome to Wokwi*.  
<https://docs.wokwi.com/>. Truy cập ngày 10/04/2026.